STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jarison Santos
Course / Subject: Fundamentos de programación
Speaker / Class:
Date & Time: 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Interpretacion
- capacidad de la
- logica para
- decifrar el
- significado
- correcto frente
- a la ambigue
- dad.
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Introducción a la logica

Topic: Logica del razonamiento

La logica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por medio de reglas y tecnicas determina si un teorema es falso o verdadero, además de que es ampliamente aplicada en filosofia, matemáticas, computación fisica.

En filosofia la logica se utiliza para restablecer si un razonamiento es valido o no.

Tomando en cuenta que una frase puede tener diferentes interpretaciones, en este caso la logica permite saber el significado correcto.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La logica estudia la estructura del razonamiento mediante reglas y tecnicas para determinar si un argumento es valido.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La logica es la herramienta esencial para evaluar la validez del pensamiento.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Sanjuan
Course / Subject fundamentos de programación
Speaker / Class
Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Logica matematica
- Sistema que usa los proposiciones como base.

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Proposiciones

Topic: Las proposiciones

una preposición o enunciado es una oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez.

La proposición es un elemento fundamental de la logica matemática.

A continuación se presenta una lista de proposiciones validas y no validas, y se explica el porque algunos enunciados no son proposiciones.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Una proposicion es un enunciado matematico que solo puede ser verdadero o falso, nunca ambos a la vez.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La verdad o falsedad absoluta define a una proposicion logica.

Carlos Richardo Vargas

LIFELONG LEARNING

KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Santana
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class
Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Operadores lógicos
- Conectores que modifican o unen proposiciones.
-
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Tablas verdad
Topic: Tras las verdades de las Tablas

por medio de una Tabla de verdad es posible mostrar los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los operadores lógicos, así como el resultado de la proposición para todos y cada uno de los valores que puedan Tener las diferentes proposiciones Simples que integran una proposición compuesta.

Con la Tabla de verdad se puede observar con claridad el comportamiento particular y generalizado de una proposición y, con base en ello, determinar sus propiedades y características.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?
What is unclear or confusing?
What ideas connect?
How can I apply this?
What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points

Una Tabla de verdad muestra los resultados de una proposición compuesta

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

Las Tablas evalúan todos los escenarios posibles para determinar las características.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jadiser Santana
Course / Subject: Fundamentos de programacion
Speaker / Class:
Date & Time: 4/10/2025

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Inferencia
- logica: proceso para obtener conclusiones validas a partir de premisas

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Inferencia logica

Topic: Argumentos en inferencia logica

Los argumentos basados en tautologias representan metodos de razonamiento universalmente correctos

Su validez depende solamente de la forma de las proposiciones que intervienen y no de los valores de verdad de las variables que contienen. A

A esos argumentos y a la forma en que se relacionan entre si se les llama reglas de inferencia y estas permiten relacionar dos o más proposiciones para obtener una tercera que es valida en una demostración

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La inferencia logica utilizan reglas basados en tautologias para relacionar proposiciones

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La estructura logica define validez, permitiendo deducir nuevas conclusiones correctas universalmente.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jadiso Sapiencia Fundamentos de programacion

Course / Subject

Speaker / Class

Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Equivalencia
- logica : proposi
- clones con
- identicos
- resultados
- finales

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Equivalencia logica

Topic: La logica de equivalentes

Se dice que dos proposiciones son logicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad, y se indican como $P \equiv q$ o bien como $p \leftrightarrow q$.

Y se representa formalmente con los simbolos $P \equiv Q$ o $P \leftrightarrow Q$.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY *Write a brief summary of the main points.*

Dos proposiciones son logicamente equivalentes si coinciden exactamente en todos sus valores de verdad.

KEY TAKEAWAY *Capture the most important insight.*

Mismo valor de verdad significa equivalente sin importar como esta escrita la lectura

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jarlison Santana
Course / Subject: Fundamentos de programación
Speaker / Class:
Date & Time: 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- las funciones
- Tiene multiples
- ventajas: facili-
- tan la lectura
- y escritura de
- los programas,
- permiten el
- Trabajo.
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: funciones

Topic: Introducción a las funciones

para complejos que en este caso serian para resolver de gran tamaño conveniente al utilizar el concepto de reducción de problemas.

De forma, el problema se descompone en subproblemas, los cuales a su vez pueden descomponerse en subsuproblemas, y asi continuar hasta que el problema original quede reducido a un conjunto de actividades basicas, que no se pueden o no conviene volver a descomponer.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?
What is unclear or confusing?
What ideas connect?
How can I apply this?
What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La solución de cada una de estas actividades permite, luego, aplicando el razonamiento hacia atrás, la solucion del problema final.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

En el lenguaje de programación C la solución de un problema o subproblema se resuelve por medio de una función.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Santiago
Course / Subject fundamentos de programacion
Speaker / Class
Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Las variables
- locales son el
- programa defini-
- do como en
- las funciones.

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Variables locales, globales y estaticas
Topic: Las variables globales y sus estaticos

Las variables son objetos que pueden cambiar su valor durante la ejecución de un programa.

En el lenguaje de programación C podemos distinguir entre Tres Tipos de variables: Locales, globales y estaticas.

Las variables locales son el objetos definidos Tanto el programa Principal como en las funciones y su alcance esta limitado solamente al programa principal o a la función con la cual estan definidas.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?
What is unclear or confusing?
What ideas connect?
How can I apply this?
What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Cada variable local definida en una función comienza a existir solo cuando se llama a esa función

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Y permite además principal sera definir variables locales a un bloque conjunto de instrucciones, las cuales desaperecen luego de ejecutar el bloque.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison santana
Course / Subject fundamentos de programacion
Speaker / Class
Date & Time

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Si el parametro
- Sufre una alteración en la funcion
- que lo recibe, la
- variable original
- no se ve afectada
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Parametros por valor y por referencia
Topic: funciones entre el programa

La comunicación entre las funciones y el programa principal, o bien entre las mismas funciones, se lleva a cabo mediante variables globales y parametros por valor y por referencia.

El uso de variables se estudio ampliamente en la sección anterior, y en esta nos concentraremos en los parametros por valor y por referencia.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?
What is unclear or confusing?
What ideas connect?
How can I apply this?
What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los parametros por valor permiten pasar datos entre el programa principal y las funciones

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Siempre los parametros se escribe una copia de la variable original.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jadsin Santana
Course / Subject fundamentos de programación
Speaker / Class
Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Debemos recordar
- que en C las
- llamadas por
- referencia se
- llevan a cabo
- por medio de
- apuntadores
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: paso de funciones como parametros
Topic: La diferente fuciones como parametros

En la practica encontramos problemas cuyas soluciones se podrian formular facilmente si pudieramos pasar funciones como parametros.

Por fortuna, en el lenguaje de programación C es posible realizar actividad, es decir, pasar una función a otra función como parametro por referencia en el parametro se escribe la dirección de la función.

Debemos recordar que en C las llamadas por referencia se llevan a cabo por medio de apuntadores.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?
What is unclear or confusing?
What ideas connect?
How can I apply this?
What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

En este paso el parametro permite que una función como que se trans fiera a otra como si fuera simplemente una variable.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

En el lenguaje C de programación es posible realizar actividades de una funcion a otra.